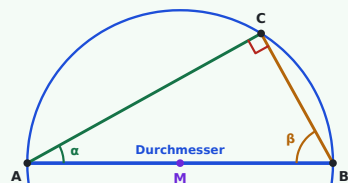


DER SATZ

Liegt der Punkt **C** auf einem Kreis mit dem **Durchmesser AB**, so hat das Dreieck ABC bei C einen **rechten Winkel**.

$$\gamma = 90^\circ$$

Kurz: **Der Winkel im Halbkreis ist ein rechter Winkel**. Die Strecke **AB** ist die **Hypotenuse**, der Kreis heißt **Thaleskreis** über AB.



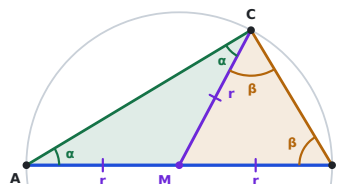
$$\gamma = 90^\circ \text{ — für jedes C auf dem Kreis}$$

Der rechte Winkel liegt immer bei C — dem Punkt, der *nicht* auf dem Durchmesser liegt.

DER BEWEIS IN VIER ZEILEN

Ein einziger Hilfsstrich genügt: die Verbindung **MC** zum Mittelpunkt. Sie zerlegt das Dreieck in zwei **gleichschenklige** Dreiecke, denn **MA = MB = MC = r**.

1. $MA = MC = r \Rightarrow AMC$ gleichschenklig $\Rightarrow$ die Basiswinkel bei A und bei C sind beide α .
2. $MB = MC = r \Rightarrow BMC$ gleichschenklig $\Rightarrow$ die Basiswinkel bei B und bei C sind beide β .
3. Bei C stoßen beide zusammen: $\gamma = \alpha + \beta$.
4. Winkelsumme: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, mit Zeile 3 also $2 \cdot \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$. ■



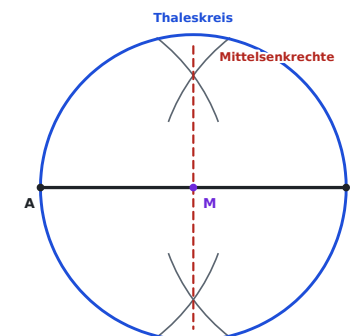
$$\gamma = \alpha + \beta \text{ und } \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$$

Der Beweis braucht keine Längenrechnung, keinen Pythagoras und keine Messung — nur den Basiswinkelsatz und die Winkelsumme.

KONSTRUKTION DES THALESKREISES

Gegeben ist die Strecke AB. Der Thaleskreis ist der Kreis **um die Mitte** von AB mit der **halben** Strecke als Radius.

1. Zirkel auf eine Weite größer als $\frac{1}{2} \cdot AB$ öffnen; Bögen um A und um B schlagen. Sie schneiden sich in zwei Punkten.
2. Die Gerade durch beide Schnittpunkte ist die **Mittelsenkrechte**; sie trifft AB im Mittelpunkt **M**.
3. Kreis um **M** durch A zeichnen — er geht dann automatisch auch durch B.
4. Jeder Punkt C dieses Kreises außer A und B liefert ein bei C rechtwinkliges Dreieck.



1. Mittelsenkrechte $\rightarrow$ M
2. Kreis um M durch A

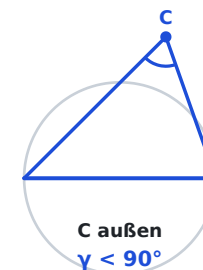
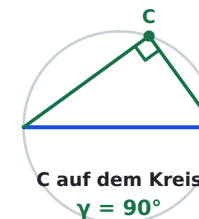
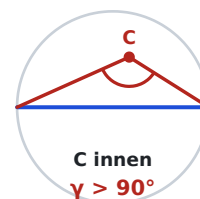
Die Zirkelweite für den Kreis ist $MA = AB : 2$, nicht AB.

DIE UMKEHRUNG — DER THALESKREIS ALS ORTSLINIE

Ist das Dreieck ABC bei C rechtwinklig, so liegt C auf dem Kreis mit dem Durchmesser AB. Der Thaleskreis ist damit nicht bloß eine Linie, auf der zufällig 90° herauskommen, sondern die Menge *aller* Punkte, von denen aus man AB unter 90° sieht. Der Abstand von M entscheidet:

Lage von C	Abstand MC	Winkel γ bei C	Beispiel mit A(-5 0), B(5 0), r = 5
innerhalb	$MC < r$	$\gamma > 90^\circ$	C(0 3): $MC = 3 < 5$ — stumpfwinklig
auf dem Kreis	$MC = r$	$\gamma = 90^\circ$	C(0 5): $MC = 5$ — rechtwinklig
außerhalb	$MC > r$	$\gamma < 90^\circ$	C(0 8): $MC = 8 > 5$ — spitzwinklig

So prüft man rechnerisch, ob ein Dreieck rechtwinklig ist: Mitte der längsten Seite bestimmen, Abstand zur dritten Ecke messen und mit der halben Seitenlänge vergleichen.



Nur auf dem Kreis selbst wird der Winkel bei C zum rechten Winkel — innen ist er größer, außen kleiner.

ANWENDUNG: TANGENTEN AN EINEN KREIS

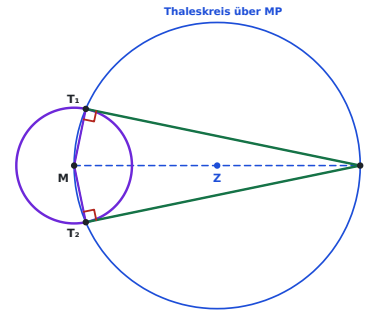
Eine **Tangente** berührt den Kreis in genau einem Punkt T und steht dort **senkrecht auf dem Radius MT**. Gesucht ist also ein Punkt T mit $\angle MTP = 90^\circ$ — und alle solchen Punkte liegen nach der Umkehrung auf dem **Thaleskreis über MP**.

- Mitte **Z** der Strecke MP konstruieren (Mittelsenkrechte).
- Kreis um **Z** durch M und P zeichnen. Er schneidet den gegebenen Kreis in T_1 und T_2 .
- Die Geraden PT_1 und PT_2 sind die beiden Tangenten.

Wie viele Tangenten gibt es? Das entscheidet allein die Lage von P:

Lage von P	Abstand $d = MP$	Tangenten von P aus
außerhalb	$d > r$	zwei
auf dem Kreis	$d = r$	genau eine
innerhalb	$d < r$	keine

Beide Tangentenabschnitte sind **gleich lang**: Die Figur ist an der Geraden MP gespiegelt. Nachmessen genügt — ausrechnen lässt sich PT erst in Klasse 9.



$\angle MT_1P = \angle MT_2P = 90^\circ$ — darum berühren PT_1 und PT_2

T_1 und T_2 sind die Schnittpunkte der beiden Kreise — die Berührungspunkte der Tangenten.

WAS SICH HIER SCHON RECHNEN LÄSST

Der rechte Winkel bei C und die Radien des Thaleskreises reichen für vieles aus — **ohne** den Satz des Pythagoras:

- $\alpha + \beta = 90^\circ$ — die beiden spitzen Winkel ergänzen sich, weil γ schon 90° verbraucht.
- $r = c : 2$ und $MC = r$ — für *jedes* C auf dem Kreis, gleich welcher Form.
- Winkel am Mittelpunkt: $\angle AMC = 180^\circ - 2\alpha$ und $\angle CMB = 2\alpha$.
- Fläche aus den Katheten: $A = a \cdot b : 2$ — die eine ist Grundseite, die andere die zugehörige Höhe, denn sie stehen senkrecht aufeinander.
- Höhe auf die Hypotenuse über dieselbe Fläche: $(c \cdot h) : 2 = A$, also $h = a \cdot b : c$.
- Die größte mögliche Höhe ist $h_{\max} = r = c : 2$ — dann liegt C über M, und es ist $\alpha = \beta = 45^\circ$.

MUSTERRECHNUNG 1 — ALLE WINKEL

Gegeben: C liegt auf dem Thaleskreis über AB, MC ist eingezeichnet, und der Winkel bei A misst $\alpha = 25^\circ$. **Gesucht:** alle übrigen Winkel.

- C liegt auf dem Thaleskreis $\Rightarrow \gamma = 90^\circ$.
- $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \beta = 65^\circ$
- AMC ist gleichschenkelig ($MA = MC = r$) $\Rightarrow$ bei C steht ebenfalls 25° .
- Winkelsumme in AMC: $\angle AMC = 180^\circ - 2 \cdot 25^\circ = 130^\circ$
- Nebenwinkel: $\angle CMB = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$

Probe: BMC ist ebenfalls gleichschenkelig: $65^\circ + 65^\circ + 50^\circ = 180^\circ$. ✓

MUSTERRECHNUNG 2 — RADIUS, FLÄCHE UND HÖHE

Gegeben: AB = 10 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm, C auf dem Thaleskreis. **Gesucht:** Umkreisradius, Fläche und die Höhe auf AB.

- C liegt auf dem Thaleskreis $\Rightarrow \gamma = 90^\circ$, AB ist die Hypotenuse.
- $r = 10 \text{ cm} : 2 = 5 \text{ cm}$ — und ebenso ist $MC = 5 \text{ cm}$.
- Die Katheten stehen senkrecht aufeinander: $A = (6 \cdot 8) : 2 = 24 \text{ cm}^2$
- Dieselbe Fläche über AB: $(10 \cdot h) : 2 = 24 \Rightarrow h = 4,8 \text{ cm}$

Kontrolle: $h = 4,8 \text{ cm}$ ist kleiner als der Radius 5 cm — höher als bis zur Mitte des Bogens kommt C nie.

MUSTERRECHNUNG 3 — KONSTRUKTION AUS P UND Q

Gegeben: die beiden Hypotenusenabschnitte $q = AH = 4,5 \text{ cm}$ und $p = HB = 2 \text{ cm}$. **Gesucht:** das Dreieck ABC mit $\gamma = 90^\circ$.

- Auf einer Geraden nacheinander abtragen: A, dann H (4,5 cm), dann B (weitere 2 cm). Damit ist $c = 6,5 \text{ cm}$.
- Thaleskreis über AB konstruieren: Mittelsenkrechte $\rightarrow M$, dann Kreis um M durch A ($r = 3,25 \text{ cm}$).
- In H das **Lot** auf AB errichten; wo es den Kreis trifft, liegt **C**. Dann A mit C und B mit C verbinden.

Kontrolle: Winkel bei C prüfen (90°), MC nachmessen (3,25 cm). Die Höhe misst etwa 3 cm.

ZWEI FOLGERUNGEN, DIE MAN STÄNDIG BRAUCHT

- Der **Umkreismittelpunkt** eines rechtwinkligen Dreiecks ist die **Mitte der Hypotenuse** — er liegt auf dem Dreiecksrand, nicht im Inneren.
- Der **Umkreisradius** ist halb so lang wie die Hypotenuse: $r = c : 2$. Ebenso lang ist die **Seitenhalbierende zur Hypotenuse**.

Sonderfall eines allgemeineren Satzes: Nach dem **Umfangswinkelsatz** sehen alle Punkte eines Kreisbogens dieselbe Sehne unter demselben Winkel, und dieser Umfangswinkel ist halb so groß wie der zugehörige Mittelpunktswinkel. Beim Durchmesser ist der Mittelpunktswinkel gestreckt: $180^\circ : 2 = 90^\circ$. Der Satz des Thales ist genau dieser Fall.

WOZU MAN DEN THALESKREIS BENUTZT

- Rechte Winkel konstruieren** — nur mit Zirkel und Lineal.
- Tangenten** von einem äußeren Punkt an einen Kreis legen.
- Dreiecke konstruieren** aus der Hypotenuse und einer weiteren Größe.
- Prüfen, ob ein Winkel rechtwinklig ist** — MC gegen r vergleichen.

Historisch: Thales von Milet (um 600 v. Chr.) gilt als der erste, der einen Satz nicht nur benutzte, sondern *bewies*.

TYPISCHE FEHLER

- Sehne statt Durchmesser.** Der Satz gilt nur, wenn AB wirklich *durch* M geht. Bei einer beliebigen Sehne ist der Winkel bei C zwar für alle C auf demselben Bogen gleich groß, aber eben nicht 90° .
- Den rechten Winkel an die falsche Ecke setzen.** Er liegt bei **C**; die Hypotenuse ist stets der Durchmesser AB.
- Radius und Durchmesser verwechseln.** Der Thaleskreis über AB hat den Radius $AB : 2$. Wer AB als Zirkelweite nimmt, zeichnet einen Kreis mit dem doppelten Radius.
- Die Mitte schätzen.** M wird mit der Mittelsenkrechten *konstruiert*; nach Augenmaß gesetzt, ist der Winkel bei C nur zufällig 90° . Und **C = A oder C = B** ist kein Dreieck — alle übrigen Punkte des Kreises sind erlaubt.
- Satz und Umkehrung verwechseln.** Satz: C liegt auf dem Kreis $\Rightarrow \gamma = 90^\circ$. Umkehrung: $\gamma = 90^\circ \Rightarrow$ C liegt auf dem Kreis. Hier gelten beide Richtungen — selbstverständlich ist das nicht.
- Eine Kathete als Höhe zu AB nehmen.** Senkrecht aufeinander stehen die beiden *Katheten* — zur Grundseite AB gehört eine ganz andere Höhe, nämlich der Abstand von C zu AB.

AUSBLICK AUF KLASSE 9 — WAS DANN DAZUKOMMT

Der Satz des Thales **liefert** den rechten Winkel. Sobald der **Satz des Pythagoras** und die **Quadratwurzel** dazukommen, lässt sich damit auch rechnen: $a^2 + b^2 = c^2$ — aus zwei Seiten die dritte, die bisher gemessen wurde. Die **Tangentenlänge** folgt genauso, denn im Dreieck MTP ist $d = MP$ die Hypotenuse: $PT^2 = d^2 - r^2$. Und die Höhe zerlegt das Thales-Dreieck in zwei zum Ganzen ähnliche Teildreiecke — daraus folgen **Höhensatz** $h^2 = p \cdot q$ und **Kathetensatz** $a^2 = c \cdot p$, $b^2 = c \cdot q$. In Klasse 10 kommt die **Trigonometrie** hinzu: $a = 2r \cdot \sin \alpha$.